IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 7
Review dan Simulasi UTS

Merangkai materi Pertemuan 1 sampai 6 dan berlatih dengan soal bergaya UTS

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 7 Algoritma Pemrograman: Review dan Simulasi UTS.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Review dan Simulasi UTS

Review pseudocode, flowchart, dan trace table untuk materi pertemuan 1 sampai 6.

Praktikum: Review UTS

Review C++ pertemuan 1 sampai 6 dan simulasi soal A (kode) dan soal B (tracing dan penjelasan).

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menyelesaikan masalah yang menggabungkan masukan, ekspresi, percabangan, dan perulangan dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian

Sub-CPMK 7.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menelusuri program yang menggabungkan percabangan dan perulangan bersarang, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat

Sub-CPMK 7.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa rumus banyak bintang pada piramida baris b?	Apa beda `break` dan `continue` di perulangan bersarang?	Bagaimana menghitung jam dari menit dengan pembulatan ke atas?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

ITERA

Bagian 1

Masalah pembuka

Satu soal, semua materi

MASALAH MINGGU INI

Satu soal, semua materi

Soal UTS jarang menguji satu topik saja. Contohnya tarif parkir: membaca masukan, membulatkan menit ke jam dengan `/` dan `%`, memilih tarif dengan `if`, dan mengulang untuk beberapa kendaraan.

Hari ini kita berlatih memecah soal seperti itu menjadi bagian-bagian yang sudah kalian kuasai.

DISKUSI 2 MENIT

Materi pertemuan mana saja yang dipakai soal ini? Bagian mana yang menurut kalian paling rawan salah?

Keluaran

```
M 61   -> 2 jam, tarif 3000
B 180  -> 3 jam, tarif 11000
X 10   -> Jenis tidak dikenal
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Baca soal

Garis bawahi masukan, keluaran, dan aturan.

2 Pecah

Petakan setiap aturan ke konstruksi C++ yang sudah dipelajari.

3 Uji

Siapkan data uji, termasuk nilai batas, sebelum menulis kode.

Langkah ini sama dengan yang dilatih di Algoritma minggu ini, hanya hasil akhirnya kode C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Pilih

Kerjakan `handson1-parkir.cpp` tanpa bantuan selama 20 menit.

2 Uji

Uji dengan 60 dan 61 menit. Apakah hasilnya berbeda satu jam?

3 Catat

Tulis satu hal yang membuat kalian tersendat.

Boleh

Membuka catatan dan modul sendiri.

Belum dulu

Bertanya ke teman atau AI. Ini simulasi kondisi ujian.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Bagian mana yang paling lama dikerjakan?	Bagaimana kalian membulatkan menit ke atas?	Data uji apa yang kalian pakai?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Merangkai pertemuan 1 sampai 6

Peta konsep, strategi soal A, dan strategi soal B

MERANGKAI PERTEMUAN 1 SAMPAI 6

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Peta materi UTS	Materi apa saja yang diuji di UTS?
2	Strategi soal A	Bagaimana mengerjakan soal menulis program?
3	Strategi soal B	Bagaimana mengerjakan soal tracing dan penjelasan?
4	Contoh tracing gabungan	Seperti apa soal tracing yang menggabungkan materi?
5	Memecah digit	Bagaimana memproses digit sebuah bilangan?

Peta materi UTS

Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan. Gunakan sebagai daftar periksa: untuk setiap baris, pastikan kalian bisa menulis contoh kode dan menjelaskan jebakannya.

Peta materi UTS: ringkasan

ITERA

Pertemuan	Konsep kunci	Jebakan yang sering muncul
P1	struktur program, `cout`, escape	garis miring tunggal, lupa titik koma
P2	tipe data, `cin`, `getline`	pembagian bulat, `getline` sesudah `cin`
P3	`%`, precedence, `++`, logika	urutan operasi, `x++` vs `++x`
P4	`if`, `else if`, `switch`	`=` vs `==`, urutan syarat, `break`
P5	`for`, `while`, `do-while`	akumulator tidak diinisialisasi, off-by-one
P6	bersarang, `break`, `continue`	batas dalam, rumus pola

Strategi soal A

Soal A dinilai dari program yang berjalan dan keluaran yang tepat. Strategi yang paling aman adalah membangun program sedikit demi sedikit dan selalu menjaganya dalam keadaan terkompilasi.

Strategi soal A: ringkasan

ITERA

1 Rancang dulu

Tulis masukan, proses, keluaran, dan data uji di kertas sebelum mengetik.

2 Bangun bertahap

Baca masukan, tampilkan, kompilasi. Tambah satu bagian, kompilasi lagi.

3 Uji batas

Jalankan dengan data uji biasa dan nilai batas. Cocokkan format keluaran.

> Program yang sebagian benar dan terkompilasi mendapat nilai lebih baik daripada program lengkap yang tidak terkompilasi.

Strategi soal B

Soal B dinilai dari ketepatan tracing dan alasan. Trace table yang rapi membuat penilai bisa memberi poin untuk langkah yang benar walaupun ada satu kesalahan di tengah.

Strategi soal B: ringkasan

ITERA

1 Buat tabel

Satu kolom per variabel, satu baris per perubahan nilai.

2 Ikuti persis

Kerjakan sesuai aturan C++: pembagian bulat, precedence, `break`.

3 Jelaskan

Pakai istilah tepat: pembagian bulat, nilai batas, akumulator, cabang.

> Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.

Contoh tracing gabungan

Contoh ini menggabungkan perulangan, sisa bagi, dan rantai `else if`. Kuncinya ada di i = 6: angka ini habis dibagi 2 dan 3, tetapi karena syarat genap diperiksa lebih dulu, cabang kedua tidak pernah dijalankan untuk i = 6.

Contoh tracing gabungan: contoh

gabungan.cpp

```cpp
int n = 6, hasil = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        hasil += i;
    } else if (i % 3 == 0) {
        hasil -= i;
    }
}
cout << hasil << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Contoh tracing gabungan: jawaban

gabungan.cpp

```cpp
int n = 6, hasil = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        hasil += i;
    } else if (i % 3 == 0) {
        hasil -= i;
    }
}
cout << hasil << endl;
```

Keluaran

```
9
```

i = 2, 4, 6 menambah. i = 3 mengurangi. i = 6 genap, jadi cabang kedua tidak diperiksa. Hasil: 2 + 4 + 6 − 3 = 9.

Memecah digit

Pasangan `% 10` dan `/ 10` di dalam `while` adalah pola klasik untuk memproses digit sebuah bilangan: menjumlahkan, menghitung, atau membalik digit.

Memecah digit: contoh

digit.cpp

```cpp
int n = 4096, jumlah = 0;
while (n > 0) {
    jumlah += n % 10;
    n /= 10;
}
cout << jumlah << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Memecah digit: jawaban

digit.cpp

```cpp
int n = 4096, jumlah = 0;
while (n > 0) {
    jumlah += n % 10;
    n /= 10;
}
cout << jumlah << endl;
```

Keluaran

```
19
```

`% 10` mengambil digit terakhir, `/ 10` membuangnya. Pola ini muncul di banyak soal.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Peta materi UTS	Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan.
Strategi soal A	Program yang sebagian benar dan terkompilasi mendapat nilai lebih baik daripada program lengkap yang tidak terkompilasi.
Strategi soal B	Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.
Contoh tracing gabungan	i = 2, 4, 6 menambah.
Memecah digit	`% 10` mengambil digit terakhir, `/ 10` membuangnya.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int a = 5, b = 0;
while (a > 0) {
    if (a % 2 == 1) {
        b += a;
    } else {
        b -= 1;
    }
    a -= 2;
}
cout << a << " " << b << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int a = 5, b = 0;
while (a > 0) {
    if (a % 2 == 1) {
        b += a;
    } else {
        b -= 1;
    }
    a -= 2;
}
cout << a << " " << b << endl;
```

Keluaran

```
-1 9
```

`a` bernilai 5, 3, 1, semuanya ganjil, jadi `b` = 5 + 3 + 1 = 9. Sesudah itu `a` = −1 dan perulangan berhenti.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa titik koma	`cout << x`	`error: expected ';' before 'return'`
Variabel belum dideklarasikan	`total += x;`	`error: 'total' was not declared in this scope`
= di dalam kondisi	`if (a = b)`	`warning: suggest parentheses around assignment used as truth value`
break di luar perulangan	`break; di if`	`error: break statement not within loop or switch`
Kurung kurawal kurang	`while { if { }`	`error: expected '}' at end of input`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-parkir.cpp`	Dasar	20'	masukan, `/` dan `%`, `else if`
2	`handson2-digit.cpp`	Menengah	15'	`while` dengan pola digit
3	`handson3-telusur.cpp`	Tantangan	10'	trace table bersarang dengan `continue` dan `break`
+	`bonus-menu.cpp`	Pengayaan	sisa	menu `do-while`, validasi

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 7

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program singkat yang memakai masukan, percabangan, dan perulangan	25	CPMK0607
A2	Perbaiki program agar keluarannya sesuai contoh	25	CPMK0607
B1	Buat trace table untuk perulangan bersarang dengan `continue`	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa dua cabang tidak dijalankan bersamaan pada sebuah rantai `else if`	20	CPMK0608
B3	Sebutkan materi pertemuan yang dipakai sebuah soal dan alasannya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 8

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Latih

Tidak ada tugas minggu ini. Kerjakan ulang ketiga simulasi dengan batas waktu ujian.

3 Baca

Modul Belajar 7 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 8 adalah UTS. Kisi-kisi, tata tertib, dan contoh soal ada di slide P8 dan Modul Belajar 8.

Terima kasih

Sampai jumpa di UTS. Kerjakan contoh soal P8 dengan batas waktu.